Universidade POSITIVO




# DESENVOLVIMENTO MOBILE

UP Campus+ • do primeiro clique ao aplicativo final

# Como este material funciona

Você vai construir um único aplicativo do começo ao fim.

Não existe capítulo de teoria antes da prática.

Cada missão acrescenta uma funcionalidade ao UP Campus+.

Se aparecer um termo novo, consulte o mini-glossário do bloco.

Se aparecer uma dúvida, pare exatamente naquele ponto e resolva.

Guarde cada checkpoint: o próximo passo parte do que já funciona.

**REGRA → faça → rode → veja → mude → rode de novo.**

# O app que você vai entregar

UP Campus+ — Agenda Acadêmica

Tela inicial.

Cadastro de eventos: nome, data, local e descrição.

Lista de eventos.

Detalhes de um evento.

Editar e excluir.

Favoritar.

Dados continuam após fechar o app.

Tela Sobre.

APK final + demonstração do funcionamento.

**Ao final, não haverá 'exercícios soltos': haverá um aplicativo.**

# Nossa versão do laboratório

Android Studio Giraffe | 2022.3.1

Todos os caminhos de menu e telas deste roteiro foram pensados para o ambiente Giraffe.

Projeto principal: XML/Views + Kotlin, porque cobre diretamente o plano de ensino.

Room entra como evolução da persistência local.

Compose aparece no final como comparação moderna, sem quebrar o app principal.

**Abra o Android Studio. A partir daqui, tudo acontece nele.**

# MISSÃO 01 — FAÇA O APP NASCER

Criar o projeto e ver UP Campus+ rodando pela primeira vez.

**Tempo sugerido: 20–30 min • Objetivo: terminar com algo funcionando.**

# Glossário rápido

Não decore. Consulte quando precisar.

**Project**
arquivos do projeto

**Run**
compila e executa

**Activity**
tela/controlador Android

**Emulador**
celular virtual

**XML**
estrutura visual da tela

**res/layout**
pasta das telas XML

**Kotlin**
comportamento do app

**MainActivity**
primeira Activity

**Use o glossário como cola rápida. Depois volte para a missão.**

# Crie o projeto

File → New → New Project.

Escolha Empty Views Activity.

Name: UPCampusPlus.

Language: Kotlin.

Finish.

**Espere o Gradle terminar antes de continuar.**

# Encontre a tela

Project → app → res → layout.

Abra activity_main.xml.

Use Code ou Split.

Você está olhando para a primeira tela do app.

**Não altere nada ainda. Só encontre o arquivo.**

# Encontre o Kotlin

Project → app → java/kotlin → seu pacote.

Abra MainActivity.kt.

Localize onCreate().

Localize setContentView(R.layout.activity_main).

**XML e Kotlin já estão conectados.**

# Primeiro Run

Escolha um emulador/dispositivo.

Clique Run ▶.

Espere o app abrir.

Se abriu sem erro, checkpoint concluído.

**CHECKPOINT ✓ o projeto vazio executa.**

# MISSÃO 02 — CRIE A HOME

Transformar a tela vazia em uma Home com título e botão COMEÇAR.

**Tempo sugerido: 30–40 min • Objetivo: terminar com algo funcionando.**

# Glossário rápido

Não decore. Consulte quando precisar.

**LinearLayout**
organiza em linha/coluna

**match_parent**
ocupa o espaço disponível

**TextView**
mostra texto

**wrap_content**
ocupa só o necessário

**Button**
recebe clique

**dp**
dimensão/espaçamento

**id**
nome único do componente

**sp**
tamanho de texto

**Use o glossário como cola rápida. Depois volte para a missão.**

# Substitua a tela inicial

Cole o XML completo e rode.

**ONDE COLAR → activity_main.xml → substitua o conteúdo atual**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
android:padding="24dp"
android:gravity="center">

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="UP Campus+"
android:textSize="30sp" />

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Agenda Acadêmica"
android:textSize="18sp" />

<Button
android:id="@+id/btnComecar"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
```

**Run ▶ → a Home precisa aparecer.**

```
</LinearLayout>
```

# Mexa na tela

Troque “Agenda Acadêmica” por outro subtítulo.

30sp → 36sp.

24dp → 40dp.

Rode depois de cada alteração.

**Descubra o efeito antes de decorar o nome.**

# Dê identidade ao botão

O botão já tem id: btnComecar.

Esse ID será usado no Kotlin.

Não mude o ID nos próximos passos.

**CHECKPOINT ✓ Home pronta + botão identificado.**

# MISSÃO 03 — FAÇA O BOTÃO RESPONDER

Clicar em COMEÇAR e receber uma resposta do aplicativo.

**Tempo sugerido: 25–35 min • Objetivo: terminar com algo funcionando.**